CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 23 – Distribuições Conjuntas

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python (incluindo uma versão matricial com `numpy`) antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. A marginal $p_X(x)$ é obtida somando, para cada valor de x, as probabilidades conjuntas $p(x, y)$ ao longo de todos os valores de y (ou seja, somando a linha correspondente a x na tabela).

2. (a) Verdadeira – é a própria definição de independência para v.a.'s discretas.
(b) Falsa – divide-se por $p_Y(y)$ (a marginal de Y), não pela marginal de X, pois estamos condicionando no valor de Y.
(c) Verdadeira.

3. Calculamos as marginais p_X e p_Y e verificamos se $p(x, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y)$ vale para **todo** par (x, y) da tabela. Basta encontrar **um** par em que a igualdade falhe para concluir que não há independência.

4. $p_X(0) = 0{,}10 + 0{,}20 + 0{,}05 = 0{,}35$; $p_X(1) = 0{,}15 + 0{,}30 + 0{,}20 = 0{,}65$.
$p_Y(1) = 0{,}25$; $p_Y(2) = 0{,}50$; $p_Y(3) = 0{,}25$.

5. $P(X = 1 \mid Y = 2) = \dfrac{p(1, 2)}{p_Y(2)} = \dfrac{0{,}30}{0{,}50} = 0{,}6$.

6. Por exemplo, em $(0, 1)$: $p_X(0) \cdot p_Y(1) = 0{,}35 \times 0{,}25 = 0{,}0875 \neq p(0, 1) = 0{,}10$. Como a igualdade já falha nesse par, X e Y **não são independentes**.

7. $E(X) = 0(0{,}35) + 1(0{,}65) = 0{,}65$. $E(Y) = 1(0{,}25) + 2(0{,}50) + 3(0{,}25) = 2{,}0$.
$E(XY) = \sum xy\, p(x, y) = 1(1)(0{,}15) + 1(2)(0{,}30) + 1(3)(0{,}20) = 0{,}15 + 0{,}60 + 0{,}60 = 1{,}35$ (os termos com $x = 0$ são todos zero).

8. $\mathrm{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 1{,}35 - (0{,}65)(2{,}0) = 1{,}35 - 1{,}30 = 0{,}05$.

9. *(Desafio)* (a) $p = 1 - (0{,}10 + 0{,}20 + 0{,}15 + 0{,}25 + 0{,}10) = 0{,}20$.
(b) $p_X(0) = 0{,}30$; $p_X(1) = 0{,}35$; $p_X(2) = 0{,}35$. $p_Y(0) = 0{,}55$; $p_Y(1) = 0{,}45$.
(c) $p(0 \mid Y{=}1) = 0{,}20/0{,}45 \approx 0{,}444$; $p(1 \mid Y{=}1) = 0{,}15/0{,}45 \approx 0{,}333$; $p(2 \mid Y{=}1) = 0{,}10/0{,}45 \approx 0{,}222$.
(d) $E(X \mid Y = 1) = 0(0{,}444) + 1(0{,}333) + 2(0{,}222) \approx 0{,}778$.
(e) $E(X) = 0(0{,}30) + 1(0{,}35) + 2(0{,}35) = 1{,}05$. Como $E(X \mid Y = 1) \approx 0{,}778 \neq E(X) = 1{,}05$, os dois valores são **diferentes** – isso confirma que X e Y não são independentes: saber o valor de Y muda o que esperamos para X.

10. *(Bônus – Python, valores conferidos por execução real)* A reconstrução matricial confirma exatamente os valores calculados manualmente: $p_X = [0{,}30;\ 0{,}35;\ 0{,}35]$, $p_Y = [0{,}55;\ 0{,}45]$, $E(X \mid Y{=}1) \approx 0{,}778$, $E(X) = 1{,}05$ – nenhuma diferença entre o cálculo manual e o computacional.